SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	: IESTP" MANUEL SEOANE CORRALES
1.2	PROGRAMA DE ESTUDIO	: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
1.3	MÓDULO PROFESIONAL	: IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN EDIFICACIONES E INDUSTRIAS
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	:INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES
1.5	PERIODO ACADÉMICO	: 2025-I
1.6	Nº DE CRÉDITO	5
1.7	N° DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	8
1.8	TURNO	: NOCTURNO
1.9	FECHA DE INICIO	:14/04/2025
1.10	FECHA DE FINALIZACIÓN	:16/08/2025
		DOCENTE RESPONSABLE: Tec.Ing. Guardia Carpio Sebastian

II. SUMILLA:

La unidad de didáctica de INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, está diseñado para que el estudiante al término, realice, instalaciones eléctricas, domésticas y residenciales, planifica, organiza, supervisa y ejecutar el montaje, instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos residenciales.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Brindar asistencia en la implementación y operaciones del sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo a los niveles de eficiencia de operaciones establecidas, sistemas de riesgos, continuidad del servicio, estándares de seguridad y normatividad vigente.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1. Reconocer, describir y seleccionar las herramientas, materiales y el sistema de protección en forma adecuada para las instalaciones eléctricas de interiores. 2. Ejecutar instalaciones eléctricas de interiores visibles y empotrados cumpliendo las normas de seguridad e higiene residencial, para luego elaborar planos y proyectos de dichas instalaciones eléctricas.	1. Identifica las técnicas de dibujo en los esquemas eléctricos. 2. Identifica las herramientas adecuadas y los accesorios en una instalación. 3. Utiliza criterios básicos para realizar la instalación de los tableros y las instalaciones de interiores. 4. Explica el funcionamiento e instalación de una fotocelda, interruptor de rayos infrarrojos y lámparas de sodio y mercurio. 5. Identifica el funcionamiento de las lámparas de halogenuro metálico y medidores de energía. 6. Utiliza técnicas para la instalación de intercomunicadores, video portero y cerco eléctrico.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Las competencias para la empleabilidad en Electricidad Industrial abarcan habilidades técnicas y transversales que permiten a los profesionales desempeñarse eficientemente en el sector eléctrico.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1ºSEM.	1.-Selecciona la simbología eléctrica teniendo en cuenta las normas del C.N.E.	Identifica los accesorios eléctricos y los símbolos eléctricos utilizados en la especialidad.	▪ Simbología eléctrica. ▪ Normas de C.N.E. Reconocimiento de los accesorios utilizados en las instalaciones eléctricas
2ºSEM	2.Identifica los tipos de conductores, tipo de tuberías, lámparas y tomacorrientes utilizados en las instalaciones eléctricas	Practica instalaciones con los accesorios en el taller.	▪ Clasificación de los conductores eléctricos. ▪ Tipo de tuberías utilizados en instalaciones eléctricas canalizaciones y cajas ▪ Tipo de tomacorrientes. Tipo de lámparas utilizadas en las instalaciones, ventajas y desventajas.
3ºSEM	3.-clasifica las herramientas eléctricas tableros y tipos de esquemas utilizados en electricidad.	● Selecciona las herramientas. Identificando los conductores eléctricos y centros de luz	▪ Herramientas eléctricas. ▪ Tipo de tableros. ▪ Tipo de esquemas eléctricos. ▪ Recomendaciones en los planos eléctricos. ▪ Características de los planos.
4ºSEM	4.-Realiza empalmes eléctricos. Selecciona los materiales de una instalación tomacorrientes e interruptores.	● Realizando empalmes y clasificación de ductos. ● Analizando las características de los interruptores eléctricos.	▪ Empalmes. ▪ Ductos de PVC, canalización y cajas. ▪ Tomacorriente, ▪ Interruptores con control remoto ▪ Interruptores termo magnéticos.

			▪ Interruptor diferencial. ▪ Elaborar planos a escala ▪ De una vivienda
5ºSEM	5. Realiza instalación, lámparas simples , lámparas fluorescentes y ahorradores con interruptor simple y conmutación	● Seleccionando los circuitos de conexión. ● Identificando las lámparas fluorescentes, y los interruptores de conmutación	▪ Lámparas LED ▪ Lámparas ahorradores ▪ Lámparas fluorescentes. ▪ - Instalación de lámparas con interruptor simple y conmutación
6ºSEM	6. Realiza instalación de tablero con diferencial y lámparas en los circuitos.	● Identifica los tipos de tablero ● Y práctica diversos ejercicios de instalación.	▪ Instalación de tableros monofásicos y trifásicos con diferencial. ▪ Instalación de lámparas incandescentes, ahorradoras y fluorescentes.
7ºSEM	7. Realiza instalaciones variadas con lámparas y tomacorrientes.	● Instala lámparas en ejercicios variados con tomacorriente en circuitos independientes en el taller	▪ Instalación de lámparas con interruptores, y control remoto. ▪ -Instalar tomacorrientes.
8ºSEM	8. Realiza la instalación de timbre, pulsadores DIMMER, lámparas Eco-master con balastro electrónico.	● Analizando el funcionamiento del timbre eléctrico, DIMMER y lámparas con balasto electrónico.	▪ Instalación de timbre con pulsador. ▪ Instalar un DIMMER con lámparas incandescentes ▪ Instalación de lámparas Eco-Master con balastro electrónico con su interruptor.
9ºSEM	9. Realiza pruebas de detección de fallas en una instalación.	● Analizando las fallas de instalación de alumbrado.	▪ Desarrollar técnicas de detención de fallas en una instalación. ▪ -Realizar instalaciones en conmutación.
10ºSEM	10. Realiza la instalación de lámparas ECO-MASTER, Fotocelda e Interruptor de rayos infrarrojos con	● Identifica el funcionamiento de la fotocelda y el interruptor con sensor de presencia	▪ Instalaciones de lámparas LED, Ahorradores, ECO-MASTER y fluorescente led ▪ Instalar fotoceldas con lámparas .

	sensor de presencia.		▪ -Instalar interruptor de rayos infrarrojos con sensor de presencia con lámparas.
11ºSEM	11. Realiza instalación de Timbre, pulsador, lámparas de neón, lámpara de sodio y de mercurio con sus accesorios.	● Identifica las características y el funcionamiento de las lámparas de sodio y de mercurio	▪ Instalaciones de timbre con su pulsador. ejercicios ▪ Realizar instalación de lámparas de sodio con Ignitor simple y pulso superpuesto. ▪ Realizar Instalación de lámparas de mercurio con su equipo. ▪ Lámparas de Neón
12ºSEM	12. Realiza la instalación de lámparas de halogenuro metálico con su equipo y los medidores de energía.	● Identifica las características y el funcionamiento de la lámpara de halogenuro metálico y los medidores de energía.	▪ Lámparas de Halogenuro metálico con su equipo. ▪ Lámpara LED ▪ Instalación de medidores monofásicos y trifásicos
13ºSEM	13. Realiza las instalaciones de alumbrado con el contactor.	● Identifica el funcionamiento de un contactor.	▪ El contactor, contactos auxiliares y principales. ▪ El contactor utilizado en el campo de iluminación
14ºSEM	14. Realiza la instalación de una chapa eléctrica con su pulsador y la configuración de un interruptor horario.	● Identifica el funcionamiento de una chapa eléctrica y el interruptor horario.	▪ Chapa eléctrica, con clave o reconocimiento facial, funcionamiento e instalación ▪ -Interruptor horario configuración e instalación, tipos
15ºSEM	15. Interpreta las líneas de teléfono e intercomunicadores. Realiza instalación de intercomunicadores	● Identifica el funcionamiento y características de los intercomunicadores	▪ Línea telefónica. ▪ Instalación de intercomunicadores. ▪ *Instalación de DVR
16ºSEM	16. Interpreta las instalaciones de video portero, con chapa eléctrica.	● Identifica el funcionamiento de un video portero, y chapa eléctrica y realiza, ejercicios de instalación variada	▪ Instalación de un video portero, con chapa eléctrica

	Realiza instalaciones de lámparas con conmutadores de 4 vías.		▪ Instalación de cerco electrico ▪ Instalaciones de lámparas con uso de conmutadores de cuatro vías ▪ Influencia de los armónicos en los sistemas eléctricos
17ºSEM	**EVALUACIÒN FINAL**		
18ºSEM	**EVALUACIÓN DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- ❖ Pizarra, motas, plumones
- ❖ Hojas de información
- ❖ Separatas
- ❖ catálogos
- ❖ Manuales
- ❖ Módulos de instalación
- ❖ Proyector multimedia
- ❖ PC Y LAPTOP

VIII. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la asignatura será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación.

Profesor-estudiante: Exposición del profesor y participación de los alumnos y realimentación.

Alumno-texto: Revisión bibliográfica de textos, manuales, revistas y trabajos de investigación**.**

Alumno-comunidad: Trabajos diagnósticos y asistencia a eventos académicos.

Métodos: Activo, descubrimiento, razonamiento, Laboratorio e Instalaciones en los módulos.

Técnicas: Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos, etc.

Estrategias didácticas: Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: Tratamiento del error, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse electricista, investigando la labor del electricista, maleta de herramientas del electricista.

- Inductivo
- Deductivo
- Análisis
- Síntesis

IX. EVALUACIÓN:

La evaluación de los alumnos será integral, permanente en función a los objetivos, teniendo en cuenta el saber, saber hacer y hacer.

- **EVALUACIÓN:**

-Diagnóstico. -Proceso. -Formativa.

- **INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:**

De entrada: Pruebas objetivas

De proceso: Intervenciones, exposiciones, guías de prácticas, trabajo de investigación y creatividad técnica**.**

- **FORMAS DE OBTENER PROMEDIO:** Nota final.

Será el promedio de las evaluaciones de proceso y salida por competencia

Para la aprobación del proceso se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- No tener el 30% de inasistencia a clases durante el semestre lectivo.
- Poseer los implementos de seguridad e higiene en labores de taller.
- Tener calificaciones finales en todas y cada uno de las capacidades terminales.
- Obtener 13 o más puntos de promedio final en la Unidad de Didáctica.

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACIÓN, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

- "DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RESIDENCIAS"

Rodríguez Macedo, Mario G. 2022

- "CATÁLOGO DE SÍMBOLOS"

GTZ - GMBH

- “DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES”. Ing. Ortiz (UNI)

- “EL ABC DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES” Enríquez Harper.2022

- “MANUAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS” Schneider-año 2024.
- https://www.youtube.com/watch?v=-W4lFDf80jg
- https://www.youtube.com/watch?v=n34OszQY0h8
- https://www.youtube.com/watch?v=qiIdHyiDCIE

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. “M.S.C”

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. “MSC”

DOCENTE
Tec.Ing. Sebastian Guardia Carpio